修水县大鼎科技有限公司6#厂房“7·5”一般高处坠落事故调查报告

2024年7月5日上午7时5分许，修水县大鼎科技有限公司6#厂房内修水县正博汽摩配件有限公司聘请何云富、彭火石、吴升望等3人到其公司实施厂房屋顶修缮作业时，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失人民币70万元。

接到事故报告后，县委、县政府高度重视，要求立即查明事故经过、原因、人员伤亡和经济损失，认定事故性质和责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，县人民政府成立了由县应急管理局、县住建局、县工信局、县公安局、县总工会和修水工业园区管委会等有关部门和单位抽调人员组成的事故调查组，并邀请县监察委员会派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过对相关人员调查询问、现场勘察、调查取证，查清了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和事故责任人的处理建议，并针对此次事故提出了防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）修水县正博汽摩配件有限公司基本情况。修水县正博汽摩配件有限公司（下文简称“修水正博公司”）位于九江市修水县工业园吴都项目区，成立于2021年6月7日，法人代表为慎飞云，属于有限责任公司类型，企业社会统一信用代码为91360424MA3ADJJ3X7，注册资本：壹佰万元整，2024年6月20日，公司各股东之间签订了企业股份制协议，现有王紫发、慎飞云等2名股东，其中王紫发占股70%，慎飞云占股30%，企业经营范围为汽车零部件及配件制造，汽车零配件零售，摩托车零配件制造，摩托车及零配件批发，机车零件、零部件加工等。

公司正常生产时，企业从业人员约有20余人。公司未成立相关内设职能管理机构，王紫发为企业主要负责人，全面负责企业生产经营工作，对企业管理负总责；胡大毛负责企业人员管理，王正负责企业生产技术工作，万群芳为企业财务人员同时兼职安全员。万群芳自2023年以来，未按规定接受企业安全管理人员再培训工作。

（二）涉事厂房租赁及厂房棚顶改造、修缮情况。涉事厂房产权单位为修水县宝丰活性碳有限公司，鉴于公司存在债务纠纷情况，修水县宝丰活性碳有限公司在2017年3月份将其位于修水县工业园吴都项目区内总面积约20000平方米的10栋厂房整体租赁给其中一个债权方——修水县大鼎科技有限公司（下文简称“大鼎科技公司”）使用，所得厂房租金返给各债权方。大鼎科技公司获得修水县宝丰活性炭有限公司 10 栋厂房的使用权

后，拟计划投资生产活性炭产品项目，由于自身资金短缺，项目一直未建成投产。此外，修水县宝丰活性碳有限公司其他债权人要求其出租厂房获益，大鼎科技公司决定从事修水县宝丰活性碳有限公司所属的 10 栋厂房的租赁经营管理活动。

2022 年 10 月 1 日，修水正博公司与大鼎科技公司签订了厂房租赁合同，大鼎科技公司将其上述具有经营管理权的 10 栋厂房中 6#厂房租赁给修水正博公司使用。合同约定，大鼎科技提供的 6#租赁厂房仅用于修水正博公司从事汽摩配件加工，厂房租赁期限为 3 年，自 2022 年 10 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日，厂房月租金按每平方 7 元计算，按年度收取一次，租赁 6#厂房一年，租金合计人民币 168000 元。双方在合同明确了厂房修缮责任：在租赁期限内，大鼎科技公司保证出租厂房的使用安全、修水正博公司应爱护好并合理使用所承租的厂房及附属设施。如修水正博公司因使用不当造成厂房或设施损坏的，修水正博公司应立即负责修复或予以经济赔偿。

修水正博公司与大鼎科技公司签订厂房租赁后，鉴于其公司生产工艺中涉及高温熔炉和电热炉等设备，在进行生产时，作业环境会产生高温辐射，为使生产工作中产生的大量辐射能够顺利排出厂房，双方协商同意，由修水正博公司对其租赁的 6#厂房部分棚顶进行了增高改造处理（即以厂房屋顶中间主梁为中间线，将位于主梁两侧约 1 米宽的瓦进行清除，将该清除瓦的厂房棚顶部分区域进行增高约 1 米）。

2023 年 8 月，鉴于 6#厂房棚顶的彩钢瓦出现锈蚀现象，部分彩钢瓦锈蚀过度出现了“沙眼”，在下雨天气时，厂房内出现漏雨问题，严重影响车间正常生产工作，经修水正博公司与大鼎科技公司双方沟通协商，通过将 6#厂房棚顶与其他厂房棚顶使用情况对比，6#厂房锈蚀情况比其他厂房棚顶锈蚀更为严重，是因为修水正博公司车间使用多个高温熔炉和电热炉等工作时产生大量的热辐射加快了厂房棚顶的锈蚀程度，因修水正博公司生产情况影响了厂房正常使用。根据双方租赁合同约定，6#厂房棚顶的修缮工作由修水正博公司负责实施。修水正博公司在此期间，自行出资组织彭火石等人员对 6#厂房部分锈蚀严重的棚顶进行修缮处理。

2024 年 6 月底，受修水县域发生较长时间强降雨影响，修水正博公司租赁的 6#厂房棚顶彩钢瓦因锈蚀严重出现“沙眼”，部分彩钢瓦出现大面积“沙眼”现象，在下雨天气时，厂房内出现漏雨情况。6 月 28 日，鉴于彭火石于 2023 年 8 月份对 6#厂房棚顶实施过修缮作业，修水正博公司主要负责人王紫发再次联系了彭火石洽谈厂房棚顶修缮事宜。双方通过电话联系方式达成 6#厂房棚顶修缮口头协议：通过采取在该厂房现有棚顶的基础上直接加盖一层彩钢瓦的方式进行修缮作业，修水正博公司对包括彭火石在内的修缮工人按照每人每天 350 元方式计酬支付修缮人工费用，修缮作业施工时间以实际完成此次厂房棚顶修缮时间为准，根据 6#厂房棚顶修缮工作需要，可以由彭火石负责联系

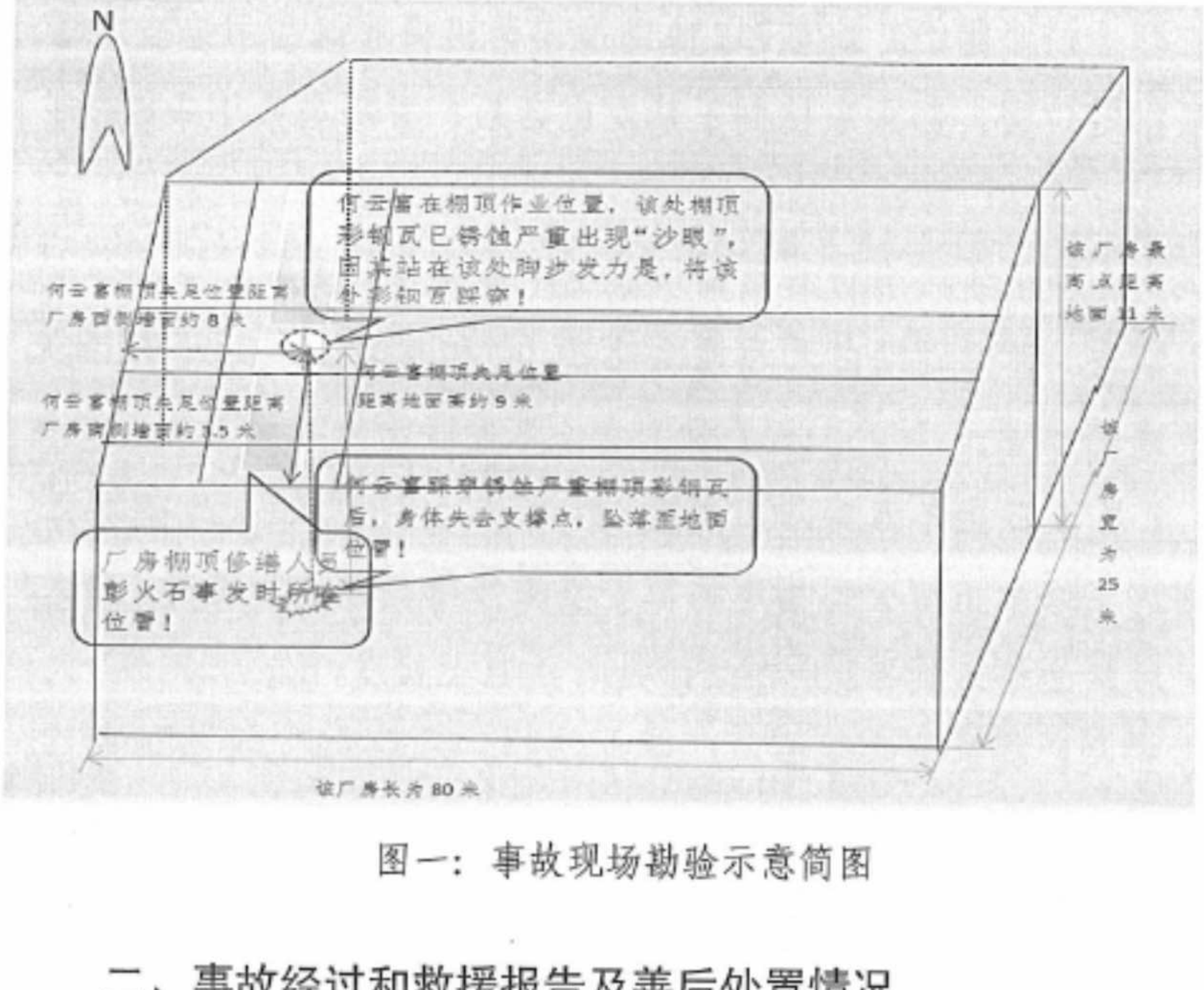
其他2名工人一同参与厂房棚顶修缮作业，厂房修缮所需的材料由修水正博公司负责提供；根据所需修缮厂房棚顶的面积，分别于2024年6月29日和7月4日先后两次采购了71块、60块合计为131块规格为5.5m*0.75m的彩钢瓦用于厂房棚顶修缮作业。经过对该项目装饰装修工程涉及建筑施工面积和工程投资额度等进行核算，该项目属于江西省房屋建筑和市政基础工程限额项目范畴，根据相关规定[①]可以不申请办理建筑工程施工许可手续。

（三）事故现场勘验情况。

经现场勘查，涉事厂房位于修水县工业园吴都项目区的修水号为6#厂房，厂房面积为2000平方米，厂房最高点距离地面为11米，长为80米，宽为25米，厂房主体为钢构，棚顶为单层彩钢瓦，部分区域在2023年8月份，在原有锈蚀的棚顶上加盖了一层单层彩钢瓦；该厂房现行彩钢瓦均存在不同程度的锈蚀，部分区域已锈蚀已产生沙眼，室外下雨，会产生漏雨现象。彭火石、何云富、吴升望等三人事发所处的位置为该厂房棚顶西南区域，其中何云富其所在的位置（距离厂房南面墙约3.5米，距离厂房西面墙约8.0米，距离地面高约9.0米）实施修缮作业，彭火石在何云富南侧、吴升望位于何云富的东侧位置。何云富所在

① 《建筑工程施工许可管理办法》第二条第二款规定：工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。《住建和城乡建设部办公厅关于江西省调整房屋建筑和市政基础施工工程施工许可证办理限额意见的函》（建办市函〔2020〕593号）回复"依据《建筑工程施工许可管理办法》，住房和城乡建设部对江西省将房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额调整为"工程投资额在100万元以下（含100万元）或者建筑面积在500平方米以下（含500平方米）的房屋建筑和市政基础设施工程，可以不申请办理施工许可证"无不同意见。

位置的厂房棚顶锈蚀十分严重，存在大面积的沙眼，且该处棚顶下方无镀锌钢檩条，无支撑着力点。



图一：事故现场勘验示意简图

二、事故经过和救援报告及善后处置情况

（一）事故经过。

2024年7月4日上午10时13分许，修水正博公司主要负责人王紫发再次电话联系彭火石，表示近期天气不会下雨，询问彭火石具体什么时候可以进场实施厂房棚顶修缮作业，彭火石答复，7月5日，可以进场实施厂房棚顶修缮作业。7月4日下午，根据厂房棚顶修缮工作需要，修水正博公司联系了汽车起重机，计划将购买的彩钢瓦吊装至厂房棚顶，为7月5日厂房棚顶修缮

作业做准备。由于王紫发畏惧在厂房屋顶协助汽车起重机实施吊装作业，并于下午 17 时 33 分，王紫发电话联系了彭火石，请彭火石登上待修缮的厂房棚顶，协助吊车司机将彩钢瓦吊装至厂棚顶指定位置。彭火石接到王紫发电话后，并于当天下午 18 时许，来到了该厂房棚顶修缮所需彩钢瓦吊装作业现场，登上厂房棚顶，协助吊车司机将彩钢瓦吊装至厂房棚顶。随后，彭火石告知王紫发，考虑近期白天天气比较热，会和其他修缮工人早上会较早进场作业。

7 月 5 日上午 6 时 50 分许，彭火石、何云富、吴升望等三人到达了修水正博公司指定的需要实施修缮棚顶的厂房处，到达厂房后，上午 6 时 52 分许，彭火石致电王紫发，告诉称，彭火石等三人已到达待修缮棚顶厂房内，准备登顶作业，并告诉称作业现场没有将彩钢瓦固定在棚顶的螺丝钉，需要公司提供螺丝钉；随后彭火石等三人通过车间内的钢梯，到达位于车间二层办公室楼面上，然后借助办公室扶梯旁的工字型柱子，爬至车间二层办公室屋顶，上午 6 时 57 分许，最后通过办公室屋顶上方厂房的排风通气的夹层爬至该厂房棚顶处。彭火石等三人到达厂房棚顶后，一起协商了厂房棚顶修缮区域顺序情况，上午 7 时 4 分许，彭火石等三人首先来到该厂房棚顶锈蚀严重的西南区域实施厂棚修缮作业，其中，何云富和吴升望在拟修缮的棚顶区域拆除固定彩钢瓦的螺丝钉，何云富拆除了一处彩钢瓦末端螺丝钉后，正准备将该彩钢瓦抬起来，查看该彩钢瓦下方的镀锌钢檩条情

况，准备挂扣作业安全绳，正当何云富脚部发力，将该彩钢瓦抬起时，不慎踩穿了位于其脚下锈蚀严重的彩钢瓦，身体失去了着力点，坠落至厂房地面上。

（二）事故报告情况。

事故发生后，现场作业人员彭火石立即向修水正博公司负责人王紫发报告了事故情况，王紫发接到事故报告后，立即向修水工业园区管委会及园区派出所报告事故情况，县应急管理局接到修水工业园区管委会报告后，立即派员前往现场开展事故调查处理工作，并按程序向上级报告了事故情况。

（三）事故救援及事故善后处置情况。

事故发生后，现场作业人员彭火石立即拨打120求救电话，120救援中心接到救援求助电话后，立即安排的医护人员随120救护车辆赶赴事发现场，上午7时12分，120救援医护人员到达了事发现场，并立即对何云富实施了心肺复苏救治，诊断何云富还有脉搏，并立即将其转至修水县第一人民医院（南院）实施救治，上午8时20分许，何云富经医院抢救无效，被医院宣布经抢救无效死亡。

接到事故报告后，修水县立即启动应急响应，成立了由修水工业园区管委会牵头，县公安局、黄沙镇人民政府等部门单位参与的专项处置小组，立即开展了应急处置、死者家属安抚和善后处置等工作，7月9日上午，死者家属与修水正博公司达成善后赔偿调解协议，由修水正博公司赔偿死者家属70万元赔偿款，

并签订了《调解协议》，事故善后工作得到妥善处理。

（四）事故救援评估情况。

事故发生后，企业主要负责人立即组织企业从业人员开展自救，第一时间向相关部门进行报告，并求援求助，修水工业园区管委会等相关部门单位接到事故报告后，应急处置及时、有序、高效，信息报送渠道畅通，善后工作及时有效，对事故信息和舆情进行了有效的管理。

（五）直接经济损失情况。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-86）统计，此次事故造成直接经济损失 70 万元。

三、事故原因

（一）直接原因。

事发时，厂棚修缮作业人员何云富未经专门作业培训、未接受安全技术交底，不具备从事高处作业等特种作业资格，自身安全意识淡薄，对其作业时所处锈蚀严重的棚顶等作业场所存在的高处坠落危险因素辨识不足，未按《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）等技术规范要求对作业所需的安全防护设施和防护用品进行检查验收，对其所实施棚顶检修现场洞口作业，未按规定系带安全绳或安全带等安全防护用品采取有效防坠措施，作业现场无法满足其作业条件，盲目实施违章冒险作业，是导致此次事故发生的直接原因。

（二）间接原因。

修水正博公司：（1）违规组织不具备建筑相关资质或相关从业资格人员开展实施厂房厂棚修缮等建筑施工作业；（2）未建立健全和落实企业全员安全生产责任制和安全生产规章制度。未编制全员安全生产责任清单，未将接受其作业指令的灵活就业人员纳入本单位统一管理；未组织编制厂房厂棚检维修实施管理制度和高处作业等高危作业安全管理制度，未组织制定外协人员安全管理制度；未建立和落实企业安全生产投入制度，未按规定向企业从业人员提供符合国家或行业安全技术标准的安全防护用品。（3）企业安全教育培训缺失。企业主要负责人未按规定接受安全培训，不具备与其从事生产经营单位相适应的安全生产知识和管理能力，安全意识和法律意识十分淡薄，对法律规定从事建筑施工生产经营活动生产经营单位及从事高处作业等特种作业人员应当分别依法取得建筑领域相关施工资质以及经专门培训取得特种从业资格等法律基本常识缺失；未对公司雇请的从事高处施工作业人员开展具有针对性安全教育培训和安全技术交底工作[①]；（4）对生产场所存在的安全风险辨识管控及隐患排查治理不到位。企业未建立健全和落实生产安全事故隐患排查治理制度，未组织人员对拟修缮厂棚区域开展安全辨识和隐患排查工作，未对厂房棚顶存在异常锈蚀情况开展安全风险分析，未对其锈蚀严重且部分区域已穿透锈蚀存在“沙眼”等危险区域设置安

① 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）3.0.3：高处作业前，应对作业人员进行安全技术交底，并应记录。应对初次作业人员进行培训。

全警示牌；针对已排查发现车间厂房厂棚在因锈蚀严重存在漏雨影响车间正常生产的安全事故隐患时，未采取相应技术和有效的管控措施进行排查治理。（5）现场作业安全管理混乱。作业前，公司未执行《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）要求组织制定高处作业施工组织方案或者制定高处作业安全技术措施，作业现场无章可循。现场施工作业时，公司未组织人员开展安全检查、巡查，未组织专人实施现场指导协调高处作业等高危作业，对现场作业人员未采取安全防护措施盲目冒险作业行为失管失察。

四、事故性质

经调查，认定修水县大鼎科技有限公司 6#厂房“7·5”高处坠落事故是一起因从业人员安全意识淡薄，未按规定系带安全绳或安全带等安全防护用品采取有效防坠措施，进入未落实风险管控措施区域实施违章冒险作业，企业安全生产主体责任落实不到位，未按规定落实安全防控措施和违规组织实施高处作业，导致发生的一般生产安全责任事故。

五、事故责任划分及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，事故调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定了事故责任单位和相关责任人员应当承担相应的责任，并提出如下处理建议：

（一）对事故责任单位的处理建议。

修水正博公司。未依法建立健全全员安全生产责任制、安全生产规章制度；未执行建筑施工高处作业安全技术规范要求组织实施高空作业；在不具备建筑施工安全生产条件下违规组织实施厂房厂棚建筑物修缮等建筑施工违法行为；未组织开展员工（含临时工作人员）的安全教育培训工作，特种作业人员未持证上岗，未开展有针对性的安全技术交底和告知作业岗位所存在的安全风险和危险因素；未建立健全并落实本单位生产安全事故隐患排查治理制度，未采取有效措施发现和消除从业人员违章作业等事故隐患；未为从业人员提供符合国家标准或行业标准的安全防护用品，也未监督从业人员正确佩戴和使用；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第十一条第二款、第二十条、第二十八条第一款、第三十条第一款、第四十一条第一、二款、第四十四条第一款、第四十五条等规定，对事故的发生负有主要责任，建议由修水县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定给予其行政处罚。

（二）相关人员的责任划分及处理建议。

1.何云富，不具备登高特种从业资格，安全意识淡薄，对作业现场危险因素辨识能力不足，未按相关行业安全技术规范实施违章作业，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在此次事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.万群芳，修水县正博汽摩配件有限公司兼职安全管理员。未组织参与本单位安全生产管理制度，未组织参与本单位安全生

产教育和培训工作，未及时制止和纠正企业存在的违章作业行为，对事故发生负有安全管理责任，建议由修水县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条有关规定对其给予行政处罚。

3. 王紫发，修水县正博汽摩配件有限公司实际控制人兼主要负责人，负责公司全面工作。作为企业主要负责人，违规联系和组织不具备建筑相关资质或相关从业资格人员开展实施厂房厂棚修缮等建筑施工作业；未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规定，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患，上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条第一、二、三、五项的有关规定，对事故的发生负有主要领导责任，建议由修水县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项有关规定对其给予行政处罚。

六、事故防范措施和建议

修水县大鼎科技有限公司 6#厂房“7·5”高处坠落事故的发生，是我县近3年以来工业园区厂房厂棚修缮施工领域发生的第二起事故，充分暴露出部分企业对同类型事故教训汲取不深刻，工业厂房厂棚检维修工程的监管存在盲区。为深刻吸取事故教训，杜绝此类事故再次发生，特提出以下防范措施和整改意见：

（一）举一反三，深刻汲取事故教训。修水正博公司要深刻汲取事故教训，强化建立健全并落实企业全员安全生产责任制，加强对企业从业人员安全教育培训管理，着力提升企业从业人员安全意识和法治意识，要加大企业安全投入，转变企业发展观念，认真贯彻落实并执行国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，要切实履行企业主体责任，切实采取有效措施把安全责任延伸到各部门、各岗位、各员工，夯实安全工作基础，确保安全责任纵向到底、横向到边，加强对各级管理人员及员工的考核，特别是对特种作业人员和作业现场负责人的管理。

（二）从严从实，全面开展事故隐患排查。各生产经营单位切实加强对本单位建筑施工项目安全的管理，严禁将本单位擅自组织不具备相关资质单位和相关从业条件的人员实施建筑施工行为，要建立完善隐患排查治理制度，强化隐患排查治理制度执行和风险管控措施的落实，认真组织开展隐患排查，明确责任人员落实整改，切实采取有效措施落实隐患排查整改。

（三）强化监管，压紧压实各项监管措施。建设行业领域主管部门和业务监管部门要切实加强建筑施工领域安全生产监管工作，特别严格按照上级要求，切实突出加大对限额以下建设项目安全监管力度，建立健全对限额以下建设项目的安全监督检查工作机制，堵塞限额以下建设项目监管漏洞和盲区，强化加大对建筑施工领域安全生产违法违规行为打击力度，加大对本行业领域相关法律法规的宣传力度，努力提升社会各主体相关法律法规

意识。督促建筑施工行业领域生产经营单位的主要负责人和安全管理人员切实履行安全生产管理职责，提高企业安全管理水平。工业制造行业领域主管部门和业务监管部门切实加强本行业领域安全生产企业监管，开展安全生产日常监督检查时，督促企业强化隐患排查治理，突出对本行业领域安全风险辨识管控的工作指导。修水工业园区管委会等属地监管部门要加大对辖区企业的检查、巡查力度，坚持贯彻落实“守土有责、守土尽责”规定，突出对企业相关法律、法规、政策的宣传指导服务工作。

（四）发挥综合协调机制，形成监管合力。县安全生产委员会和建筑施工等各安全专业委员会要切实履行好安全生产综合协调管理职责，建立完善多部门联合执法机制，努力形成监管合力，消除监管盲区，坚持以全县安全生产治本攻坚三年行动为主抓手，有效防范事故发生，为经济社会发展，提供良好的安全稳定形势。